

Khoa Kỹ Thuật Máy Tính

Thực hành môn Phân tích mạch kỹ thuật

Sinh viên	MSSV
Phùng Việt Hoàng	23520539
Đỗ Quốc Huy	23520604

<u>Nhận xét – Đánh giá</u>

Mã KIT LAB2: 4

Mã KIT mới: 4

(Chỉ điền một trong 2 loại Mã KIT)

Các nhóm có Mã KIT LAB2 từ 9 - 15 thì Mã KIT mới = Mã KIT LAB2 - 8

BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 3

A. Chuẩn bị

- Sinh viên tiến hành tính toán, mô phỏng trên phần mềm Proteus và mô phỏng netlist trên phần mềm LTspice các mạch điện tại Hình 3.1 và Hình 3.2.
- Tiến hành điền các giá trị tính toán lý thuyết và mô phỏng vào các bảng dữ liệu ở các **Bài tập 3.1 và 3.2** theo mẫu ở phần Bài tập 3.1 hoặc mẫu ở LAB2.
- Đối với **Bài tập 3.3** là bài tập bổ sung, các nhóm có thể lựa chọn làm hoặc không làm và sẽ chuẩn bị trước tương tự như **Bài tập 3.1 và 3.2**.

B. Nội dung thực hành

- Tính toán, mô phỏng các thông số của mạch điện.
- Lắp mạch điện.
- Thay đổi biến trở, theo dõi sự biến đổi của dòng điện và điện áp.

- Đo đặc các thông số của mạch điện bằng VOM.
- So sánh kết quả đo đặc với kết quả tính toán được và nhận xét.

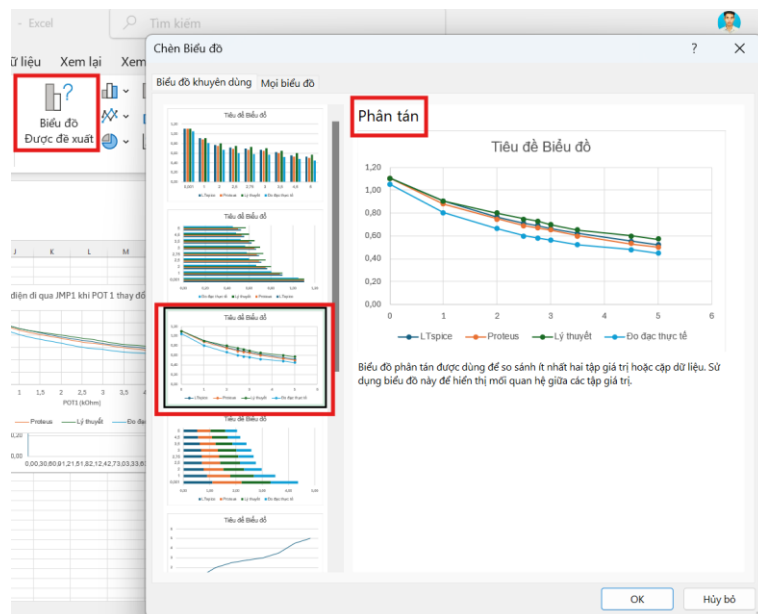
C. Hướng dẫn thực hành.

- Vẽ biểu đồ bằng Excel:

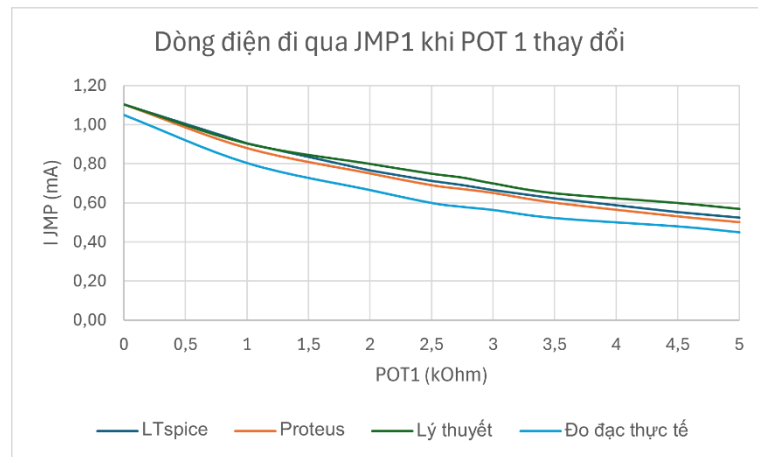
- + Từ bảng dữ liệu phía dưới, tiến hành vẽ biểu đồ trong Excel như sau:

R (kOhm)	LTspice	Proteus	Lý thuyết	Đo đặc thực tế
0,001	1,10	1,10	1,10	1,05
1	0,90	0,88	0,90	0,80
2	0,77	0,75	0,80	0,67
2,5	0,71	0,69	0,75	0,60
2,75	0,69	0,67	0,73	0,58
3	0,66	0,65	0,70	0,56
3,5	0,62	0,60	0,65	0,52
4,5	0,55	0,53	0,60	0,48
5	0,52	0,50	0,57	0,45

1. Bôi đen vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ, chọn Insert > Recommended Charts. Tìm kiểu loại biểu đồ Scatter.



2. Tiến hành điều chỉnh và thêm các thông số vào biểu đồ

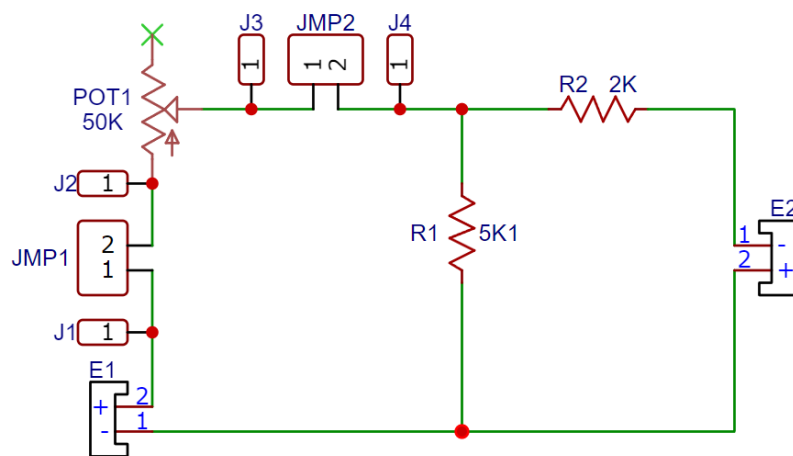


- Mô phỏng biến trở trong LTspice: [tham khảo](#)

D. Báo cáo kết quả.

Bài tập 3.1: Cho hình 3.1 là sơ đồ nguyên lý của mạch 2.13. Sử dụng nguồn 5V vào E1, và nguồn 3.3V vào E2, tính toán, mô phỏng đo đạc thực tế và vẽ biểu đồ dòng điện đi qua JMP2 khi biến trở POT1 thay đổi. Đưa ra nhận xét với:

- Mã KIT chắn: $i = 1, j = 2, k = 2$
- Mã KIT lẻ: $i = 2, j = 1, k = 1$
- Lưu ý: Các nhóm có Mã KIT LAB2 từ 9-15 sẽ không đo đạc thực tế bài này

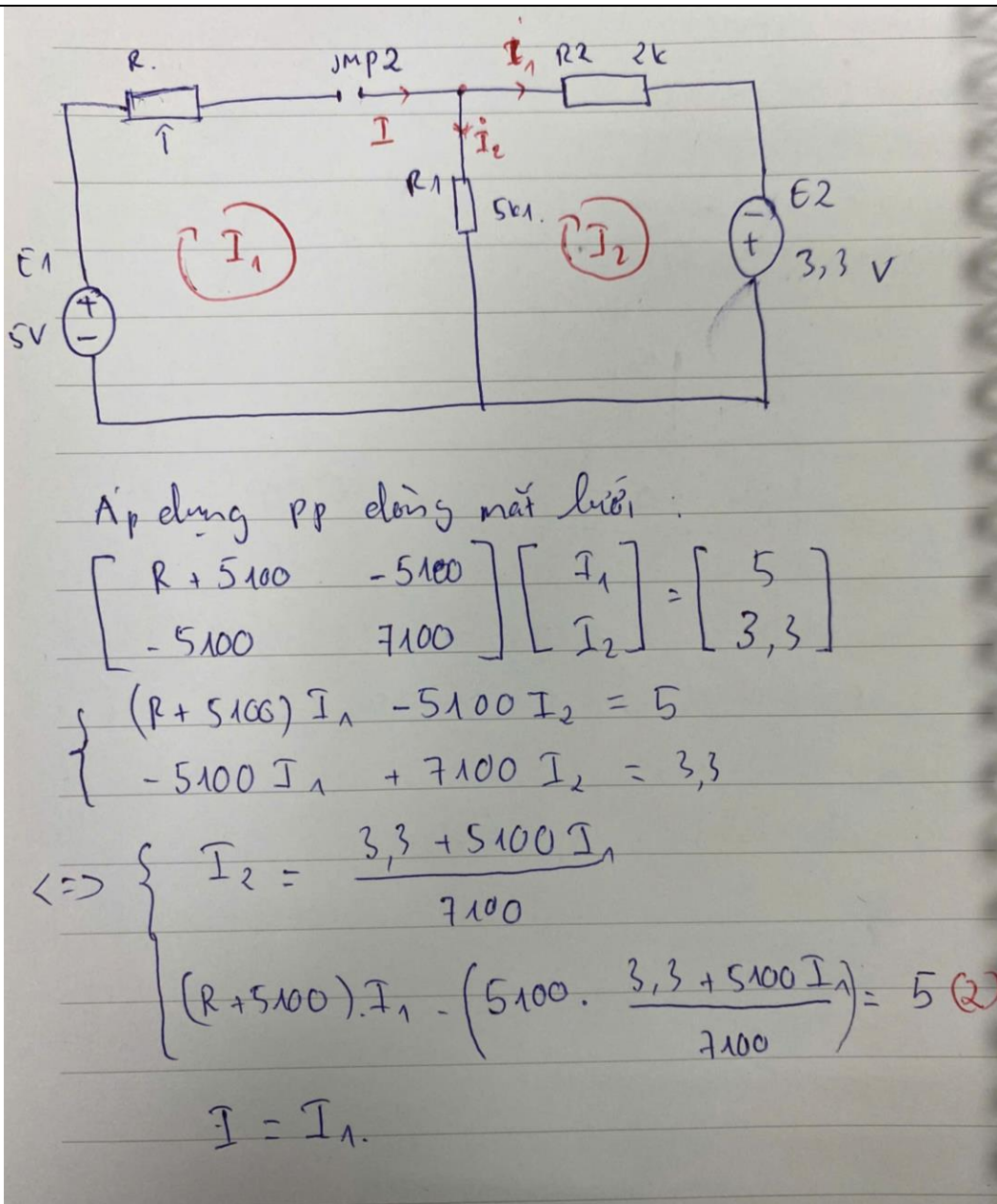


Hình 3.1

- Tiến hành tính toán giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMP2 khi biến trở POT1 thay đổi và điền vào Bảng 3.1.

Giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMP2 khi biến trở POT1 thay

(Tính toán dòng qua JMP2 với ẩn R là giá trị của POT1)



$$(2) \Leftrightarrow R \cdot I + 5100 I - \left(\frac{16830 + 2601 \cdot 10^4 \cdot I}{7100} \right) = 5$$

$$\Leftrightarrow I \left(R + 5100 - \frac{2601 \cdot 10^4}{7100} \right) = 5 + \frac{16830}{7100}$$

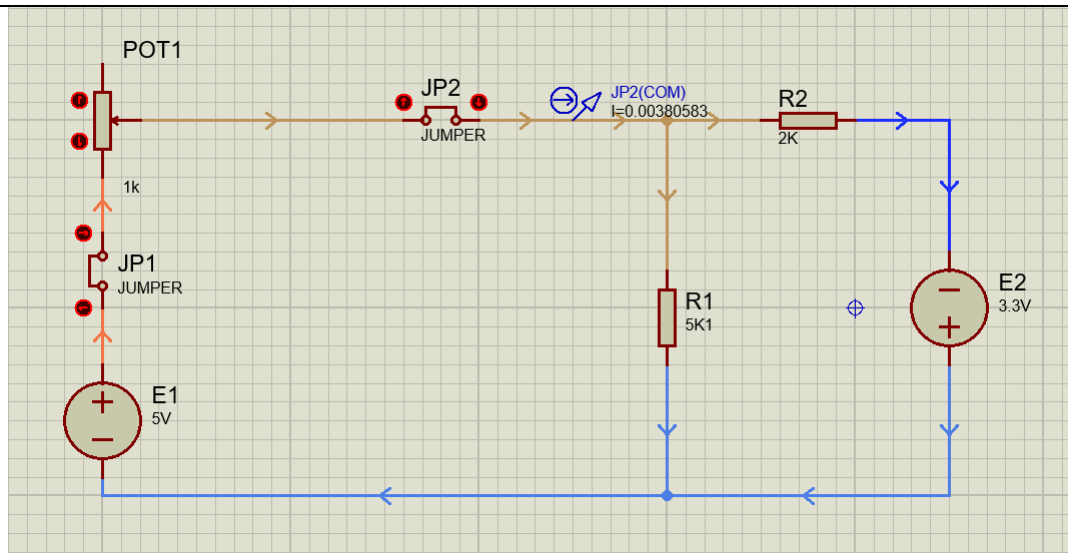
$$\Leftrightarrow I = \frac{\frac{5233}{710}}{R + \frac{102000}{71}} = \frac{5233}{710} \cdot \frac{71}{71R + 102000}$$

$$\Rightarrow I = \frac{5233}{710R + 102000} \quad (A)$$

- Tiến hành mô phỏng mạch điện trên Proteus với POT1 thay đổi và điền kết quả vào Bảng 3.1

Mô phỏng mạch điện trên Proteus

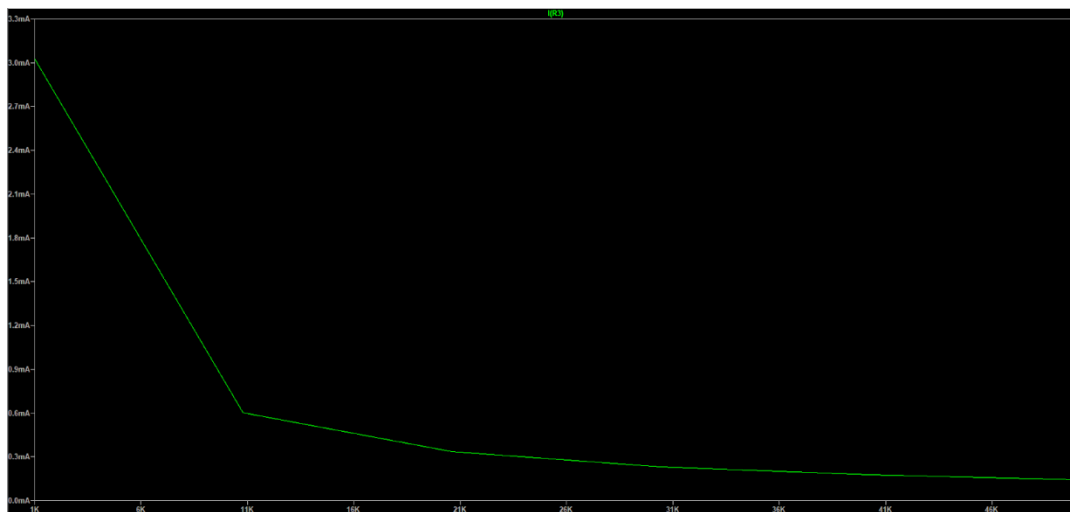
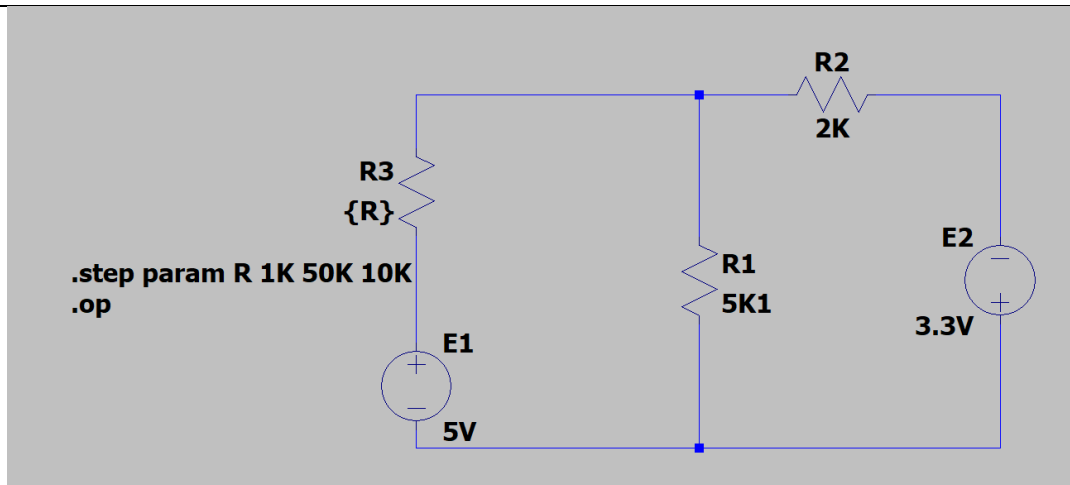
(Hình ảnh chạy mô phỏng)

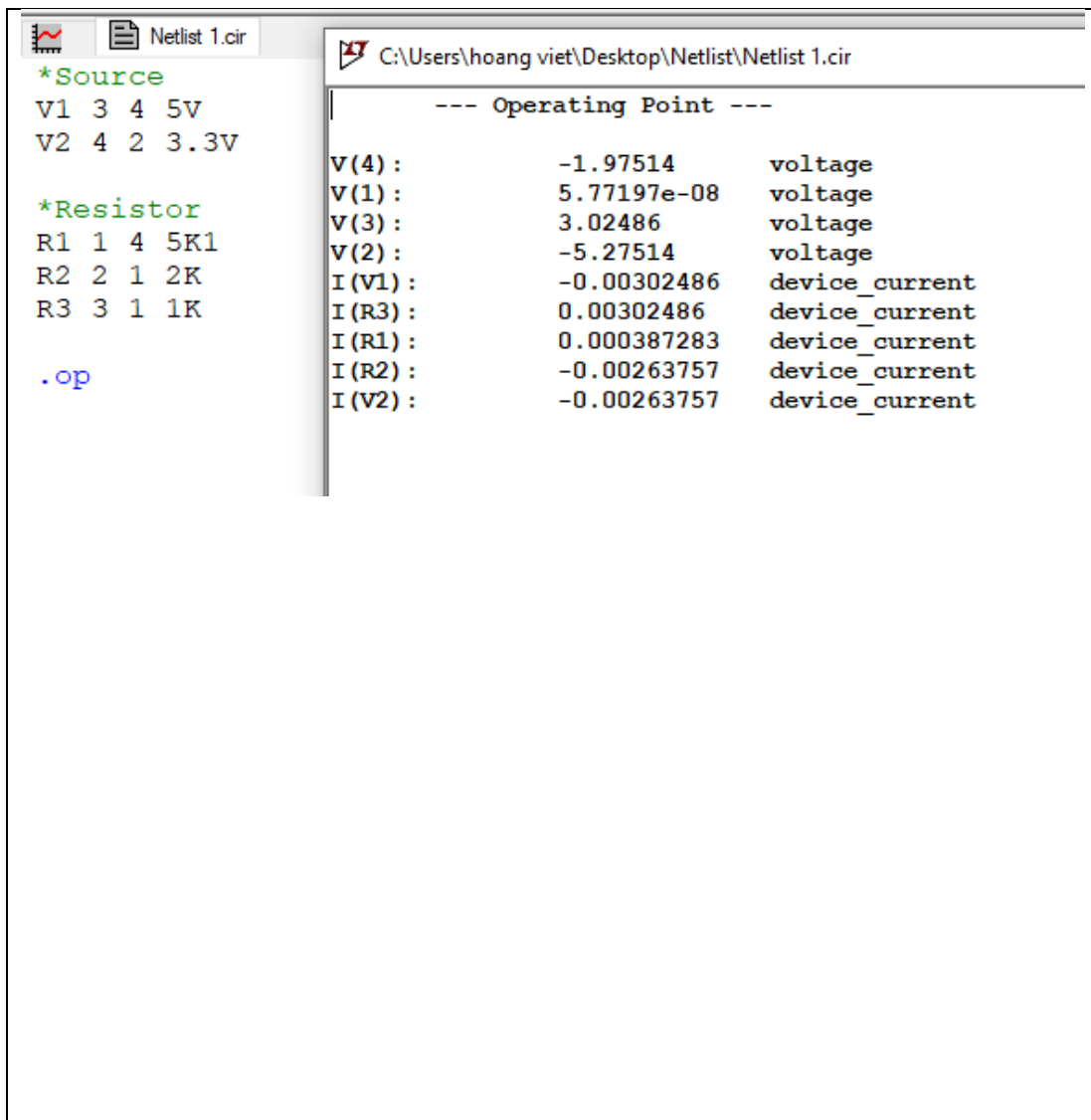


- Mô phỏng mạch điện bằng netlist trên LTspice và xuất kết quả biểu đồ dòng điện qua JMP2 khi biến trở POT1 thay đổi

Mô phỏng netlist trên LTspice và Kết quả mô phỏng netlist

(Hình ảnh netlist và biểu đồ $I_{(JMPk)}-R_{(POT1)}$)





The screenshot shows a netlist editor window with two panes. The left pane contains the netlist code, and the right pane displays the simulation results.

```
*Source
V1 3 4 5V
V2 4 2 3.3V

*Resistor
R1 1 4 5K1
R2 2 1 2K
R3 3 1 1K

.op
```

--- Operating Point ---

Variable	Value	Unit
V(4) :	-1.97514	voltage
V(1) :	5.77197e-08	voltage
V(3) :	3.02486	voltage
V(2) :	-5.27514	voltage
I(V1) :	-0.00302486	device_current
I(R3) :	0.00302486	device_current
I(R1) :	0.000387283	device_current
I(R2) :	-0.00263757	device_current
I(V2) :	-0.00263757	device_current

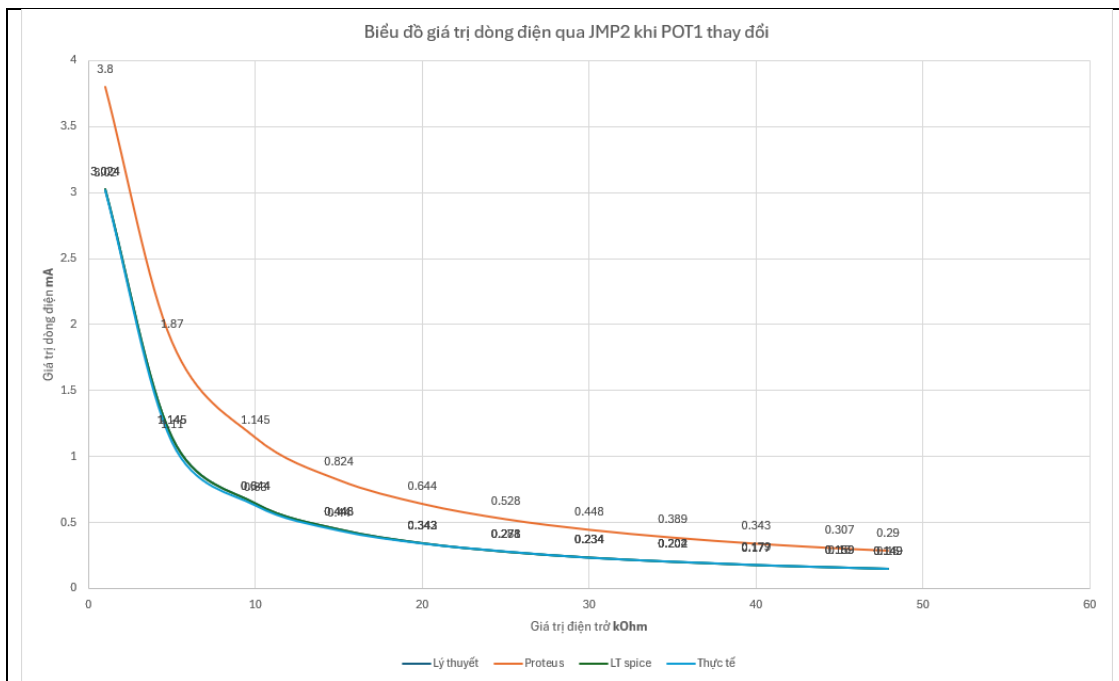
- Dựa vào kết quả tại Bảng 3.1, hãy tiến hành vẽ biểu đồ dòng điện đi qua **JMP2** khi biến trở **POT1** thay đổi với giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus và mô phỏng netlist trên LTspice. (Hướng dẫn vẽ biểu đồ tại phần C) Đưa ra nhận xét về kết quả của biểu đồ.

Bảng 3.1

Giá trị POT1 (kOhm)	Giá trị dòng điện qua JMP2 (mA)			
	Lý thuyết	Proteus	LTspice	Đo đặc thực tế
1	3.024	3.8	3.024	3.02
5	1.145	1.87	1.145	1.11
10	0.644	1.145	0.644	0.63
15	0.448	0.824	0.448	0.44
20	0.343	0.644	0.343	0.342
25	0.278	0.528	0.278	0.281
30	0.234	0.448	0.234	0.234
35	0.202	0.389	0.202	0.204
40	0.177	0.343	0.177	0.179
45	0.159	0.307	0.159	0.160
47.9	0.149	0.290	0.149	0.150

Biểu đồ dòng điện đi qua JMP2 giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus, mô phỏng netlist trên LTspice và đo đặc thực tế

(Biểu đồ được vẽ trên Excel)



Nhận xét:

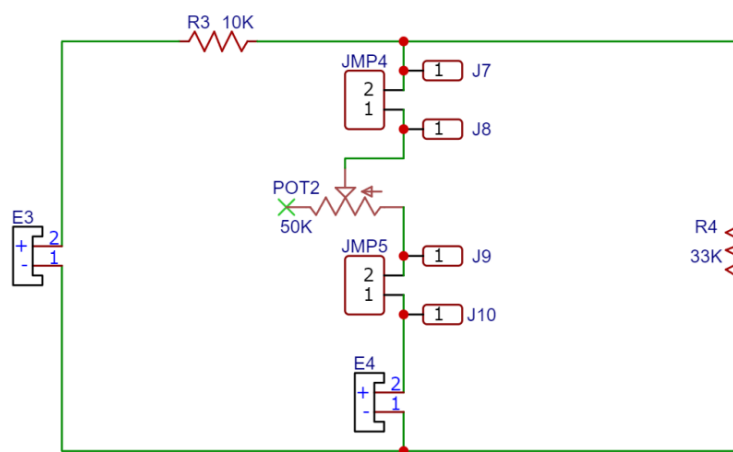
- Khi **POT1** tăng → điện trở tăng → dòng điện qua JMP2 **giảm dần**.
- Cả ba cột (Lý thuyết, Proteus, LTspice) đều **giảm dần**, điều này xác nhận tính đúng đắn của mạch.
- Tuy nhiên, vẫn có một số điểm khác biệt:
 - + Proteus vượt khá xa vì gần như bỏ qua điện trở nhỏ. Lý thuyết gần LTspice hơn
 - + Proteus đôi khi **bỏ qua điện trở nội tại** hoặc **mô hình hóa chưa chuẩn biến trở** khi giá trị rất nhỏ.
 - + Proteus dùng **mô hình SPICE đơn giản hơn**, không tính kỹ các tạp trở hoặc tụ ký sinh.
- + LTspice thường cho kết quả **rất sát lý thuyết**, vì nó dùng **mô hình SPICE chính xác hơn**.
- + Kết quả đo đạc thực tế cũng gần trùng khớp với LT spice và lý thuyết

Bài tập 3.2: Cho hình 3.2 là sơ đồ nguyên lý của mạch 2.14. Cấp nguồn 3.3V vào E3, 5V vào E4, chỉnh biến trở POT2 sau đó tính toán, mô phỏng đo

đặc đặc thực tế và vẽ biểu đồ dòng điện đi qua JMP4 khi biến trở POT2 thay đổi. Đưa ra nhận xét với:

- Mã KIT chuẩn: $x = 3, y = 4, z = 4$
- Mã KIT lẻ: $x = 4, y = 3, z = 5$
 - **Lưu ý: Các nhóm có Mã KIT LAB2 từ 1-8 sẽ không đo đặc thực tế bài này**

Trình bày kết quả tương tự cách trình bày tại phần **Bài tập 3.1**



Hình 3.2

- Tiến hành tính toán giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMP4 khi biến trở POT2 thay đổi và điền vào Bảng 3.2.

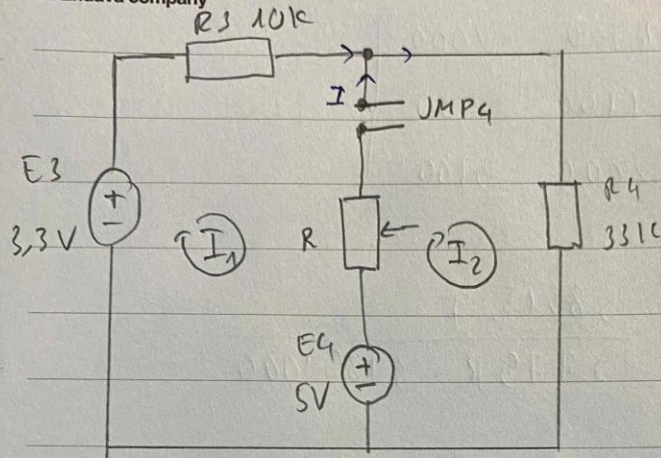
Giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMP4 khi biến trở POT2 thay

(Tính toán dòng qua JMP4 với ẩn R là giá trị của POT2)

dek

TECHNOLOGIES
an Endava company

Date:



Áp dụng vòng mặt lưới

$$\begin{bmatrix} 10000 + R & -R \\ -R & 33000 + R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3,3 - 5 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$I = I_1 - I_2$$

$$\begin{cases} (10000 + R) I_1 - R I_2 = -1,7 \\ -R I_1 + (33000 + R) I_2 = 5 \\ I = I_1 - I_2 \end{cases}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 10000 + R & -R \\ -R & 33000 + R \end{vmatrix} = 330 \cdot 10^6 + 43 \cdot 10^5 R$$

$$\det(D_1) = \begin{vmatrix} -1,7 & -R \\ 5 & 33000 + R \end{vmatrix} = -56100 + 3,3 R$$

Date:

$$\det(D_2) = \begin{vmatrix} 10000 + R & -1,7 \\ -R & 5 \end{vmatrix} = 50000 + 3,3 R$$

$$I_1 = \frac{\det(D_1)}{\det(A)} = \frac{-56100 + 3,3 R}{330 \cdot 10^6 + 43 \cdot 10^3 R}$$

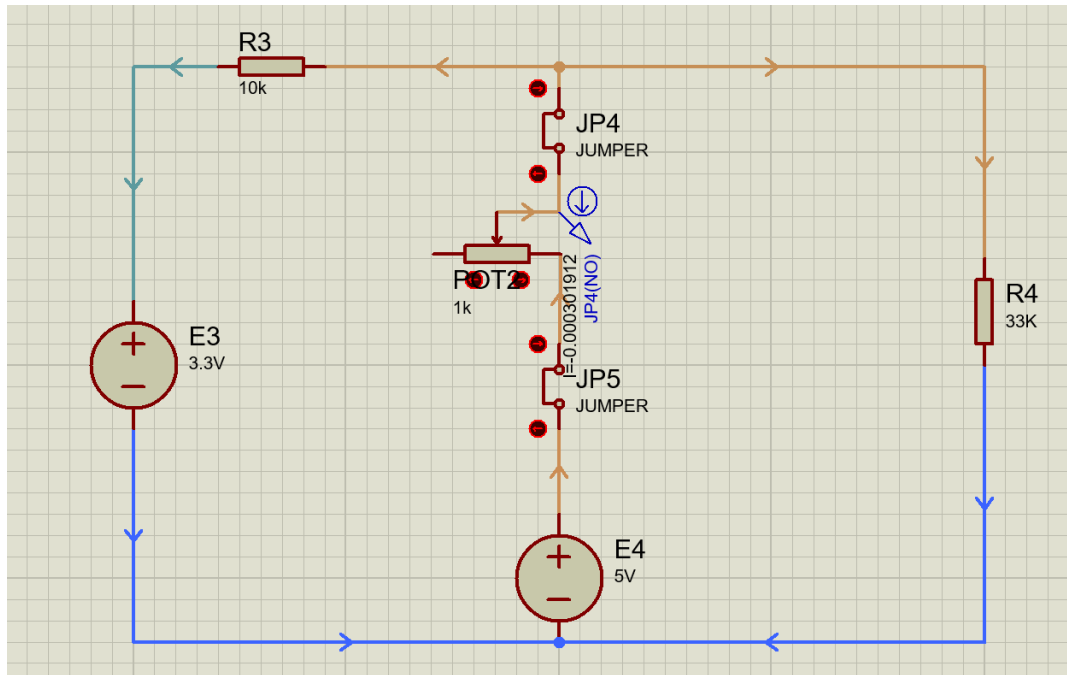
$$I_2 = \frac{\det(D_2)}{\det(A)} = \frac{50000 + 3,3 R}{330 \cdot 10^6 + 43 \cdot 10^3 R}$$

$$I = I_1 - I_2 = \frac{-106100}{330 \cdot 10^6 + 43 \cdot 10^3 R} \quad (A)$$

- Tiến hành mô phỏng mạch điện trên Proteus với POT2 thay đổi và điền kết quả vào Bảng 3.1

Mô phỏng mạch điện trên Proteus

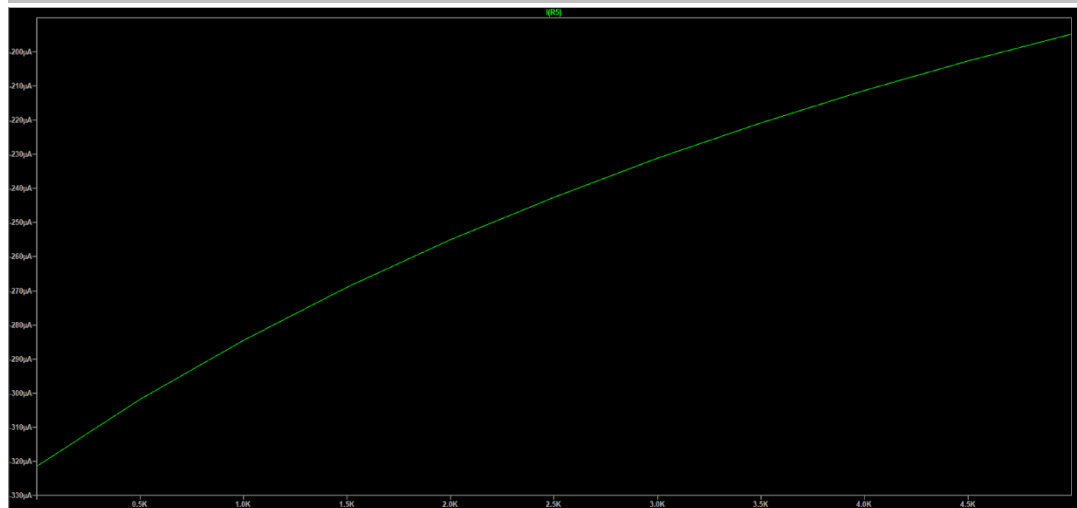
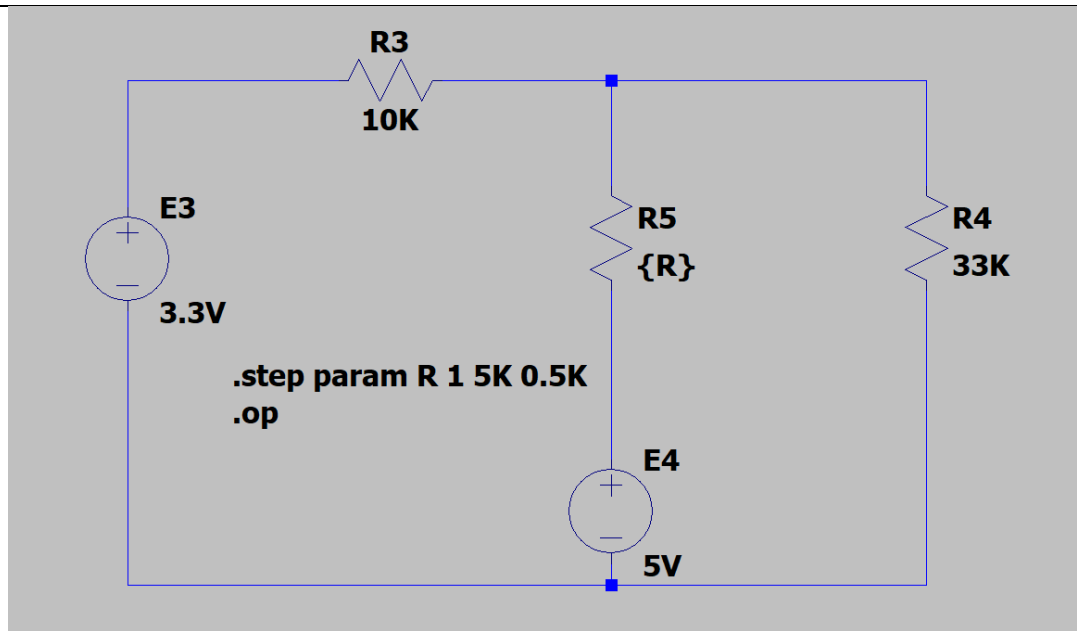
(Hình ảnh chạy mô phỏng)



- Mô phỏng mạch điện bằng netlist trên LTspice và xuất kết quả biểu đồ dòng điện qua JMP4 khi biến trở POT2 thay đổi

Mô phỏng netlist trên LTspice và Kết quả mô phỏng netlist

(Hình ảnh netlist và biểu đồ $I_{(JMPk)}-R_{(POT1)}$)



The screenshot shows a text editor window titled 'netlist2.cir' with the following content:

```

*source
V3 1 4 3.3V
V4 3 4 5V

*resistor
R3 2 1 10K
R4 2 4 33K
R5 3 2 1K

.op

```

On the right side, there is a window titled 'C:\Users\hoang viet\Desktop\Netlist\netlist2.cir' displaying the 'Operating Point' results:

```

--- Operating Point ---
V(4) :      -4.71555      voltage
V(2) :      1.36034e-08   voltage
V(1) :      -1.41555     voltage
V(3) :      0.28445      voltage
I(R3) :      0.000141555  device_current
I(R5) :      0.00028445   device_current
I(V3) :      0.000141555  device_current
I(R4) :      0.000142895  device_current
I(V4) :      -0.00028445  device_current

```

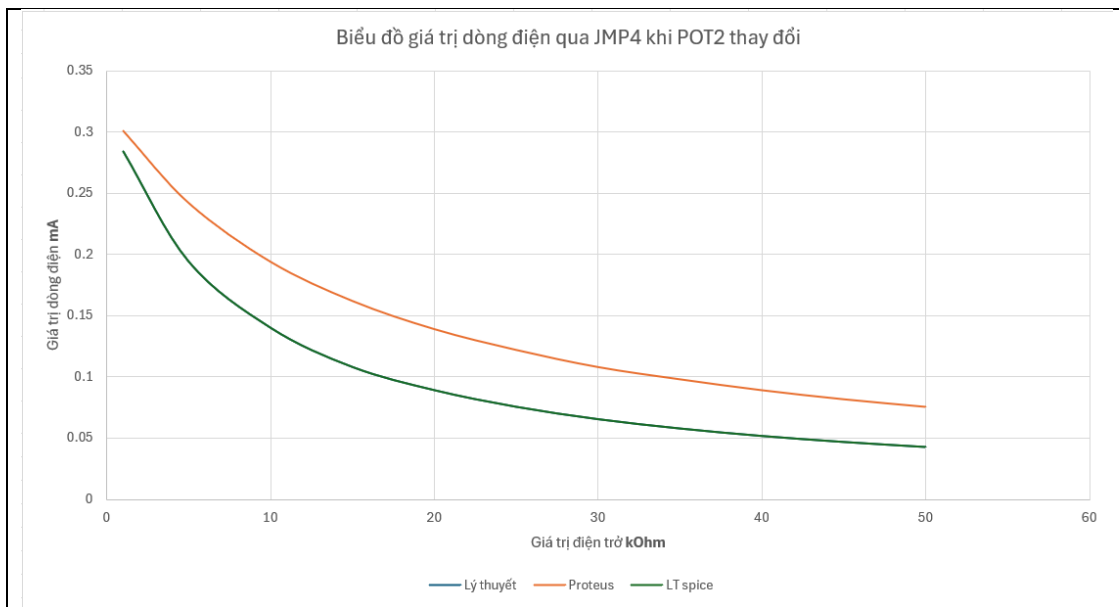
- Dựa vào kết quả tại Bảng 3.2, hãy tiến hành vẽ biểu đồ dòng điện đi qua **JMP4** khi biến trở **POT2** thay đổi với giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus và mô phỏng netlist trên LTspice. (Hướng dẫn vẽ biểu đồ tại phần C) Đưa ra nhận xét về kết quả của biểu đồ.

Bảng 3.2

Giá trị POT2 (kOhm)	Giá trị dòng điện qua JMP4 (mA)			
	Lý thuyết	Proteus	LTspice	Đo đặc thực tế
1	0.284	0.301	0.284	
5	0.194	0.242	0.194	
10	0.140	0.194	0.140	
15	0.108	0.162	0.108	
20	0.0891	0.139	0.0891	
25	0.0755	0.122	0.0755	
30	0.0654	0.108	0.0654	
35	0.0578	0.0980	0.0578	
40	0.0517	0.0891	0.0517	
45	0.0468	0.0817	0.0468	
50	0.0427	0.0755	0.0427	

Biểu đồ dòng điện đi qua JMP4 giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus, mô phỏng netlist trên LTspice và đo đặc thực tế

(Biểu đồ được vẽ trên Excel)



Nhận xét:

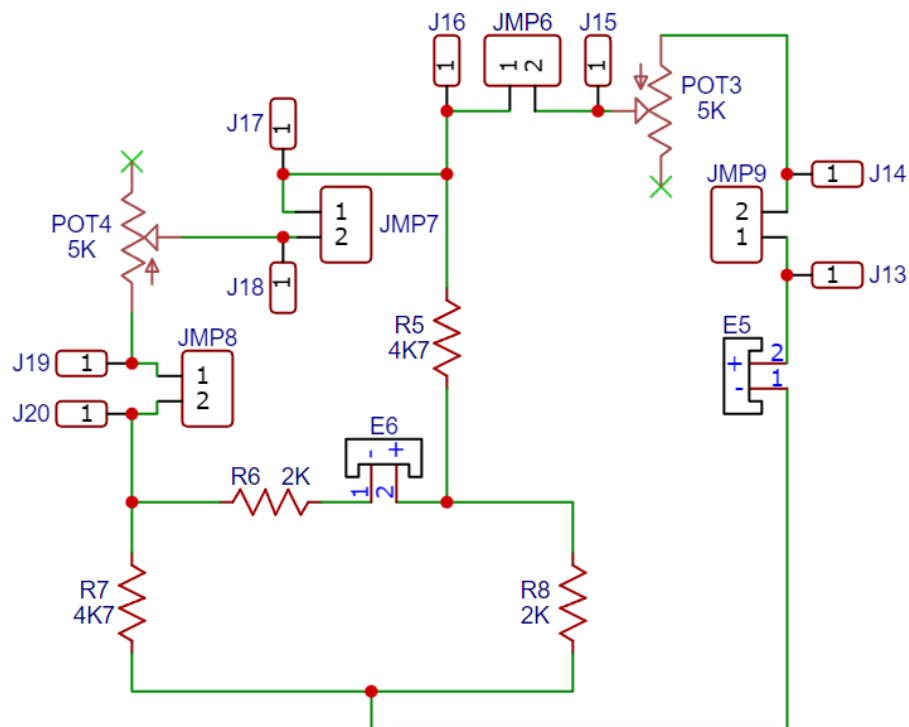
- Giá trị dòng điện qua JMP4 giảm dần khi POT2 tăng giá trị điện trở.
- Kết quả mô phỏng số liệu trên LT spice trùng khớp với số liệu tính toán được trong lý thuyết → LT spice có **mô hình SPICE chính xác hơn**.
- Giá trị mô phỏng trên Proteus không quá chênh lệch so với 2 phương pháp trên.

Bài tập 3.3(bài tập bổ sung): Cho hình 3.3 là sơ đồ nguyên lý của mạch 2.15. Cấp nguồn 3.3V vào E5, 5V vào E6, chỉnh biến trở **POT3** sau đó tính toán, mô phỏng đo đạc thực tế và vẽ biểu đồ dòng điện đi qua **JMP6** khi biến trở POT3 thay đổi và giá trị của POT4 = 5 kOhm. Đưa ra nhận xét với:

- Mã KIT chuẩn: a = 5, b = 6, c = 3, d = 6, e = 4
- Mã KIT lẻ: a = 6, b = 5, c = 4, d = 8, e = 3

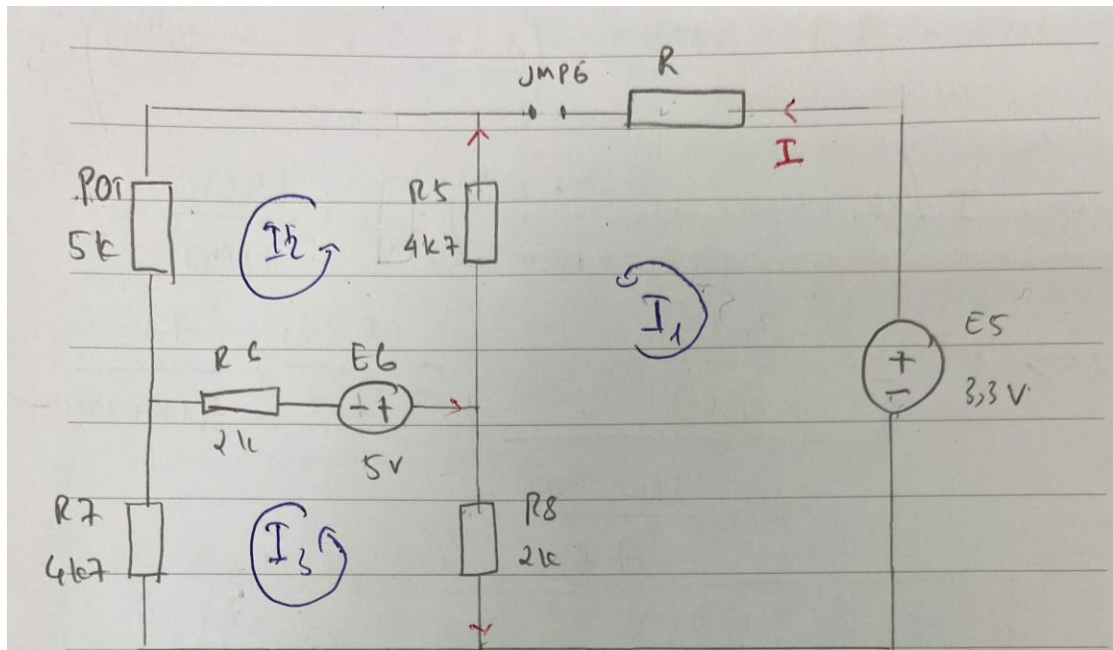
- $f = (\text{Mã KIT}) \bmod 5 + 1$ (Phần dư của Mã KIT chia cho 5 cộng thêm 1)

Trình bày kết quả tương tự cách trình bày tại phần **A. Chuẩn bị**



Hình 3.3

Giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMP6 khi biến trở POT3 thay
(Tính toán dòng qua JMP6 với ẩn R là giá trị của POT3)



$$\begin{bmatrix} R + 6700 & -4700 & -2000 \\ -4700 & 11700 & -2000 \\ -2000 & -2000 & 8700 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3,3 \\ 5 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} R + 6700 & -4700 & -2000 \\ -4700 & 11700 & -2000 \\ -2000 & -2000 & 8700 \end{vmatrix}$$

an Endava company

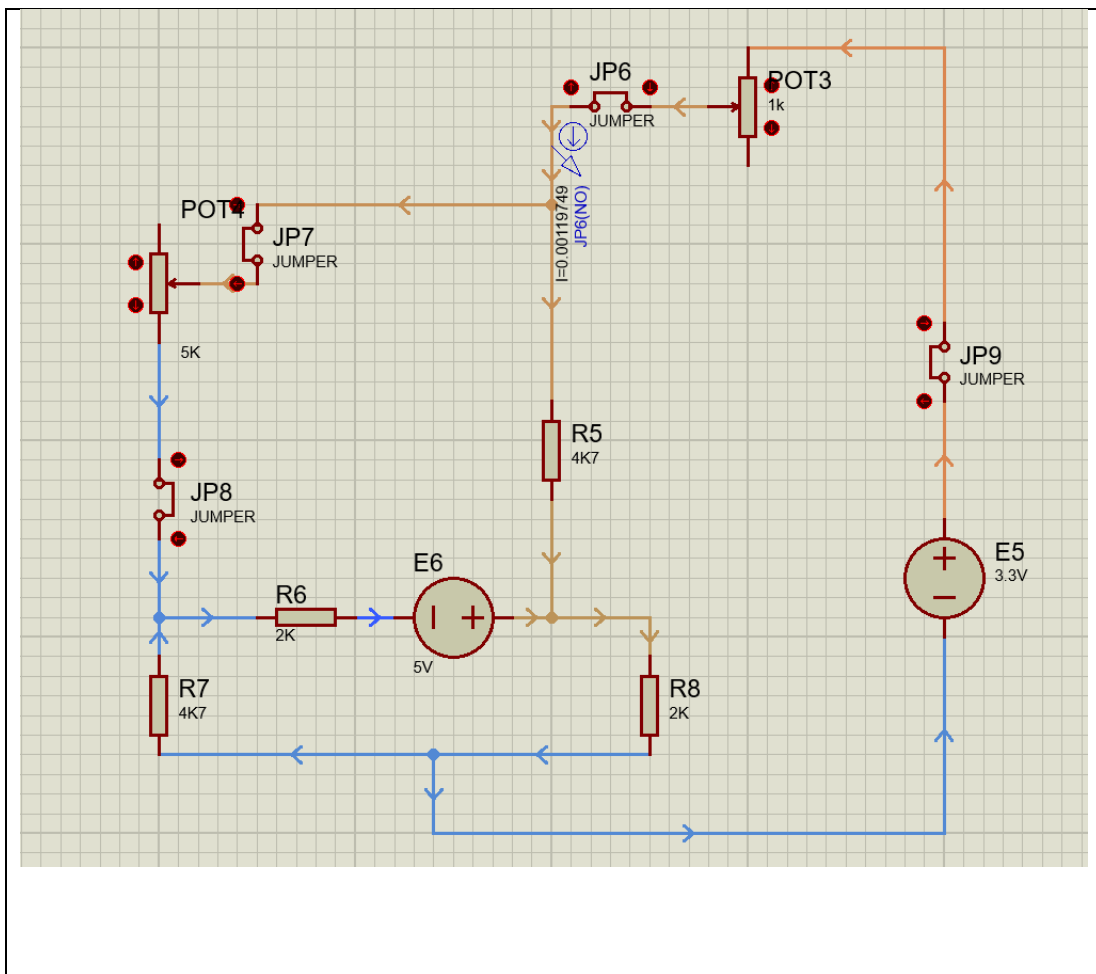
$$D_1 = \begin{vmatrix} 3,3 & -4700 & -2000 \\ 5 & 11700 & -2000 \\ -5 & -2000 & 8700 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{38315,7}{97798 + 37861000} \quad (A)$$

- Tiến hành mô phỏng mạch điện trên Proteus với POT3 thay đổi và điền kết quả vào Bảng 3.3

Mô phỏng mạch điện trên Proteus

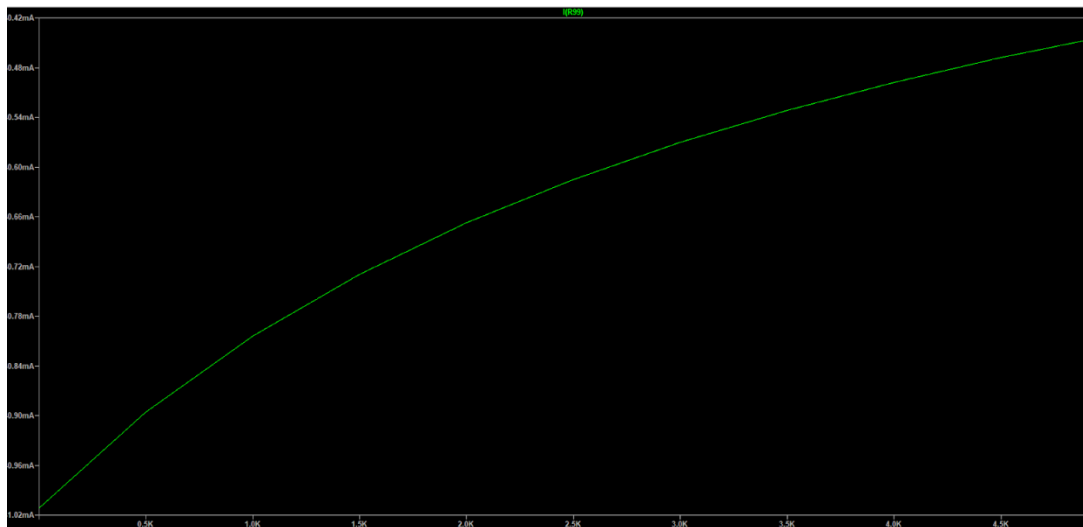
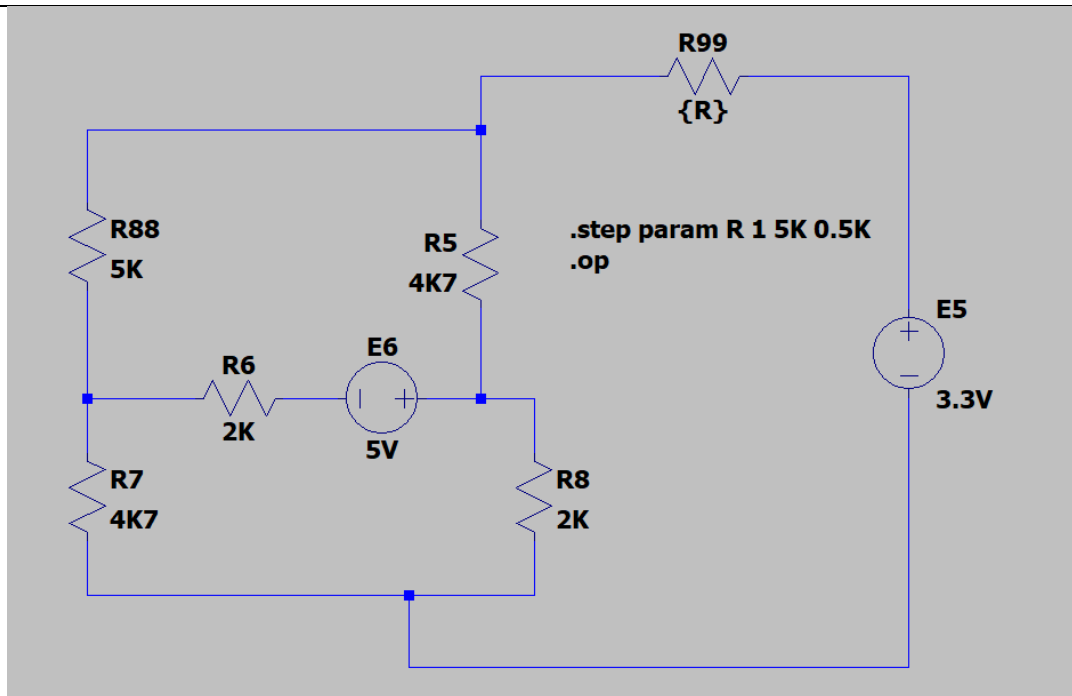
(Hình ảnh chạy mô phỏng)



- Mô phỏng mạch điện bằng netlist trên LTspice và xuất kết quả biểu đồ dòng điện qua JMP6 khi biến trở POT3 thay đổi

Mô phỏng netlist trên LTspice và Kết quả mô phỏng netlist

(Hình ảnh netlist và biểu đồ $I_{(JMP6)}-R_{(POT3)}$)



```

*Source
V5 6 2 3.3V
V6 4 5 5V

*Resistor
R5 5 1 4K7
R6 4 3 2K
R7 3 6 4K7
R8 6 5 2K

R88 3 1 5K
R99 1 2 1K

.op
  
```

```

--- Operating Point ---
V(2):      -0.804277      voltage
V(5):      0.434779      voltage
V(1):      -8.67361e-07   voltage
V(6):      2.49572       voltage
V(4):      5.43478       voltage
V(3):      3.55885       voltage
I(V5):     -0.000804276   device_current
I(R5):      9.25063e-05   device_current
I(R7):      0.000226196   device_current
I(R8):      0.00103047    device_current
I(R99):     0.000804276   device_current
I(R6):      0.000937966   device_current
I(R88):     0.00071177    device_current
I(V6):     -0.000937966   device_current
  
```

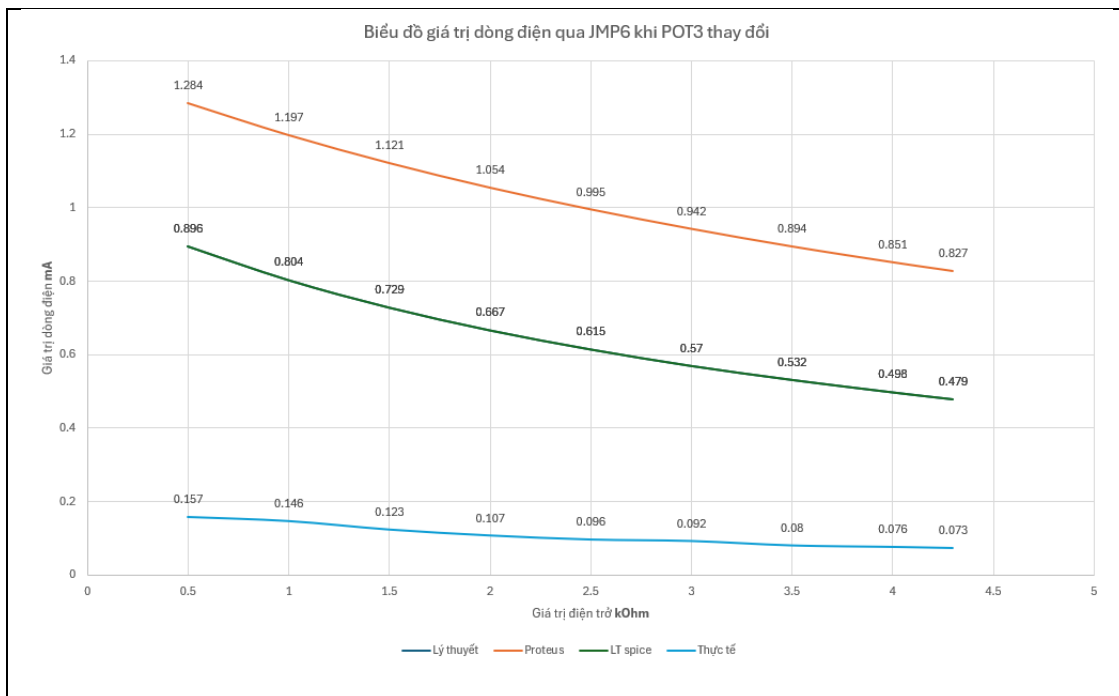
Bảng 3.3

Giá trị POT3 (kOhm)	Giá trị dòng điện qua JMP6 (mA)			
	Lý thuyết	Proteus	LTspice	Đo đặc thực tế

	POT4 = 5KOhm			POT4_{MAX} = 4.568KOhm
0.5	0.896	1.284	0.896	0.157
1	0.804	1.197	0.804	0.146
1.5	0.729	1.121	0.729	0.123
2	0.667	1.054	0.667	0.107
2.5	0.615	0.995	0.615	0.096
3	0.570	0.942	0.570	0.092
3.5	0.532	0.894	0.532	0.080
4	0.498	0.851	0.498	0.076
4.3 (max)	0.479	0.827	0.479	0.073

Biểu đồ dòng điện đi qua JMP6 giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus, mô phỏng netlist trên LTspice và đo đạc thực tế

(Biểu đồ được vẽ trên Excel)



Nhận xét:

- Giá trị dòng điện của cả 4 phương pháp đều giảm khi POT3 tăng giá trị điện trở.

Tuy nhiên, vẫn có một số điểm khác biệt:

- + Proteus vượt khá xa vì gần như bỏ qua điện trở nhỏ. Lý thuyết gần LTspice hơn
- + Proteus đôi khi bỏ qua điện trở nội tại hoặc mô hình hóa chưa chuẩn biến trở khi giá trị rất nhỏ.
- + Proteus dùng mô hình SPICE đơn giản hơn, không tính kỹ các tạp trở hoặc tụ ký sinh.
- + LTspice thường cho kết quả rất sát lý thuyết, vì nó dùng mô hình SPICE chính xác hơn.

Kết quả đo đặc thực tế cũng không hoàn toàn trùng khớp với mô phỏng và lý thuyết (vì $POT4_{Max} = 4,568k\Omega$ mà trong mô phỏng và lý thuyết thì luôn mặc định là $5k\Omega$) $\rightarrow$ Khả năng xảy ra sai số cao